Гидроатмосферный подъемник.

(Решение)

Часть 1. Пробный эксперимент – наблюдение и объяснение эффекта!

1.1 При движении вниз силами, которые заставляют пробирку погружаться являются сила тяжести с ила атмосферного давления, действующая на пустую пробирку.
1.2 Силы, которые тормозят движение – сила давления воды в неподвижной пробирке, а также силы вязкого трения.

Можно также сказать, что разность сил атмосферного давления и силы давления воды есть сила Архимеда.

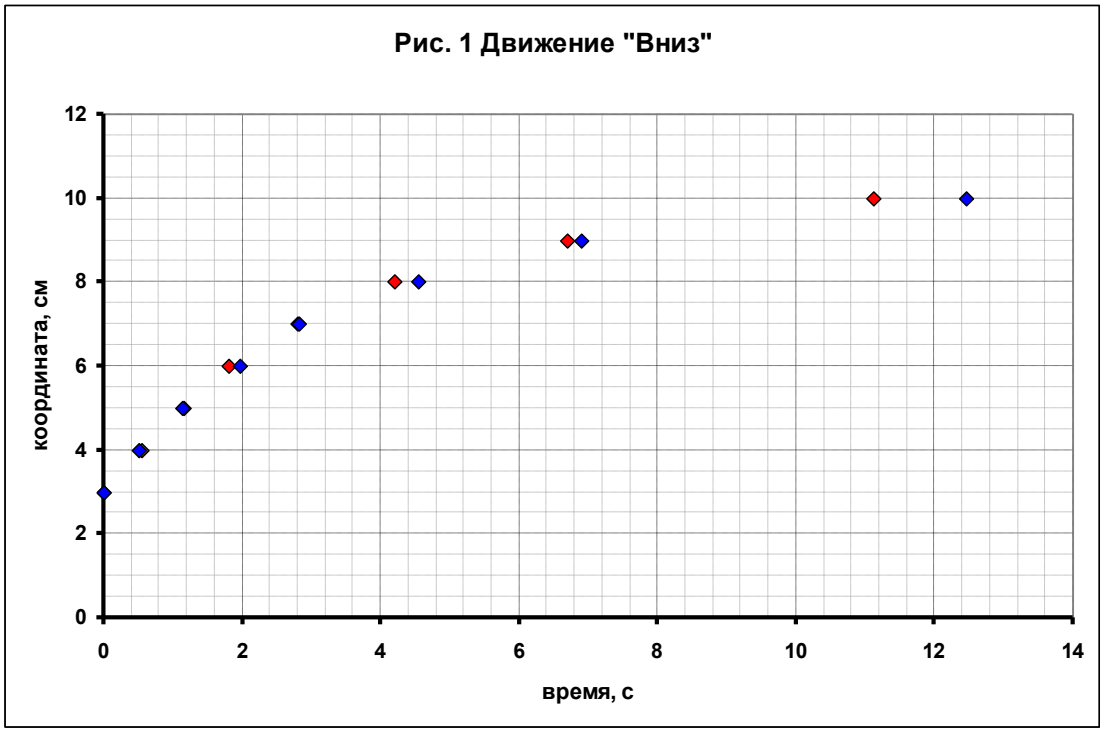
Часть 2. Измерения и новые объяснения!

2.1 Результаты измерения времен прохождения сантиметровых отметок для 4 независимых измерений при опускании пробирки приведены в таблице 1.

Таблица 1.

X, см	*t, с*	*t, с*	*t, с*	*t, с*
15	0	0	0	0
16	0,55	0,57	0,51	0,49
17	1,15	1,26	1,14	1,10
18	1,81	2,08	1,97	1,97
19	2,81	3,31	2,82	3,05
20	4,19	4,40	4,54	4,44
21	6,70	6,99	6,90	6,91
22	11,11	11,82	12,45	11,84

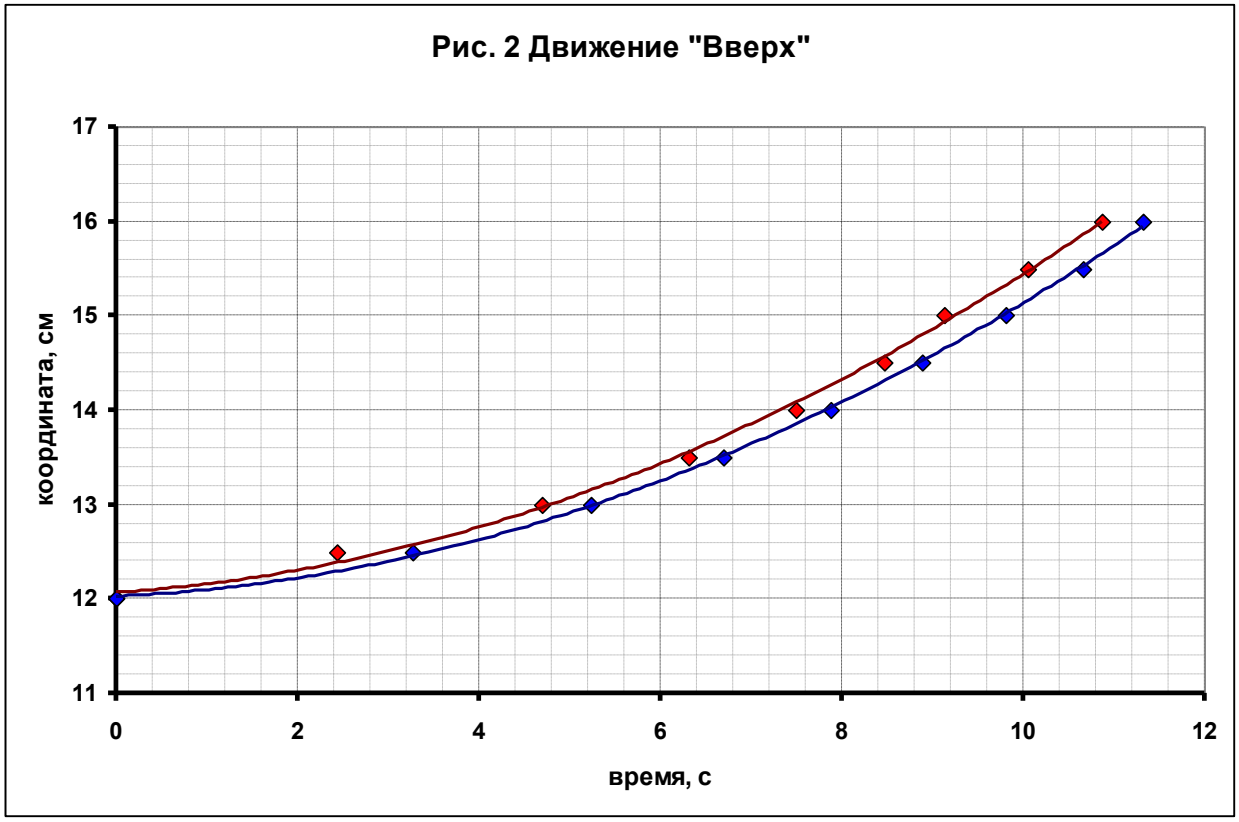
Ниже на рисунке представлен график законов движения. Для иллюстрации приведены результаты двух попыток.



2.2 Аналогично представлены результаты измерений закона движения вверх (Таблица 2, рис. 2)

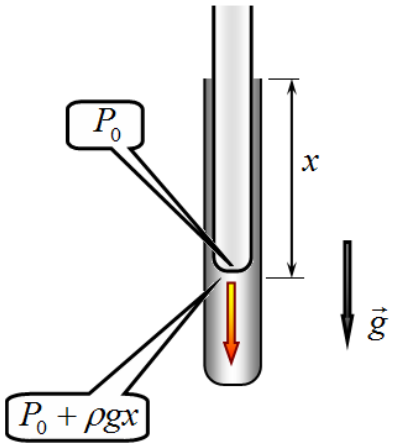
Таблица 2.

X, см	*t, с*	*t, с*	*t, с*	*t, с*
24	0	0	0	0
24,5	2,43	3,26	3,27	2,97
25	4,7	5,18	5,24	5,21
25,5	6,31	6,84	6,7	6,57
26	7,49	8,24	7,88	7,78
26,5	8,47	9,47	8,88	8,57
27	9,13	10,31	9,81	9,32
27,5	10,06	10,96	10,66	10,17
28	10,87	11,94	11,33	10,84



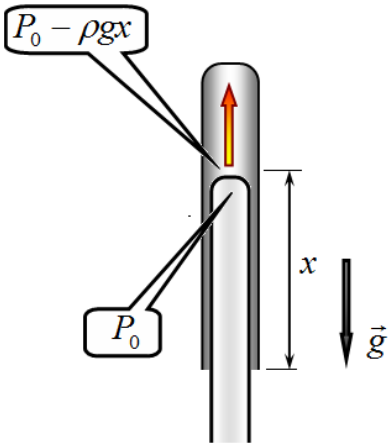
2.3 Графики наглядно показывают, что при движении вниз скорость пробирки уменьшается, а при движении вверх увеличивается.

2.4-2.6 Рисунок и приведенные на нем формулы объясняют полученные результаты. Важно отметить, что значение $x = \frac{m}{\rho S}$ является границей двух случаев: при движении вниз на этой границе движение прекращается, при движении вверх с нее начинается. При движении вниз результирующая сила уменьшается (поэтому скорость падает), при движении вверх – результирующая сила растет, поэтому скорость возрастает.



$$mg > (P_0 + \rho g x)S - P_0 S \quad \Rightarrow \quad x < \frac{m}{\rho S}$$

$$F_\Sigma = mg - \rho g S \cdot x \quad \Rightarrow \quad x \uparrow \Rightarrow F_\Sigma \downarrow$$



$$P_0 S - (P_0 - \rho g x)S > mg \quad \Rightarrow \quad x > \frac{m}{\rho S}$$

$$F_\Sigma = \rho g S \cdot x - mg \quad \Rightarrow \quad x \uparrow \Rightarrow F_\Sigma \uparrow$$

Обработка результатов (в т.ч. графики) оценивается, если есть результаты измерений в указанных диапазонах

Пункт задачи	**Оценивание**	**Всего**		**оценка**	**АП!**
1.1	Сила тяжести, сила атмосферного давления	**0.6**			
1.2	Сила давления воды, сила вязкого трения	**0.6**			
1.3	Атмосферное давление	**0.2**			
1.4	Сила тяжести, сила давления воды, силы вязкого трения	**0.6**			
2.1	Проведены измерения: - Не менее 6 точек; - до максимального смещения (8-10 см); - время опускания более 10 с; - Получено убывание скорости не менее, чем в 2 раза; - Проведены повторные измерения;	 **0.5** **0.5** **0.5** **0.5** **0.5**			
	Построение графика: - оси подписаны и оцифрованы, - нанесены все точки, - проведена сглаживающая линия;	 **0.2** **0.2** **0.1**			
2.2	Проведены измерения: - Не менее 6 точек; - до максимального смещения (более 3,5 см); - время подъема более 10 с; - Получено возрастание скорости не менее, чем в 2 раза; - Проведены повторные измерения;	 **0.5** **0.5** **0.5** **0.5** **0.5**			
	Построение графика: - оси подписаны и оцифрованы, - нанесены все точки, - проведена сглаживающая линия;	 **0.2** **0.2** **0.1**			
2.3	При опускании скорость падает, при подъеме - растет	**0.5**			
2.4	Показано убывание результирующей силы при опускании и ее возрастание при подъеме	**0.5**			
2.5	Получена формула $x = \frac{m}{\rho S}$	**0.5**			
2.6	Получена формула $x = \frac{m}{\rho S}$	**0.5**			
	ВСЕГО	**10,0**			